

Các phân phối thông dụng

Nhị thức *B*(*n*, *p*), *p* = *K*/*N*

P
(
X
=
k
)
=

(

n
k

)

p

k

(
1
−
p

)

n
−
k

,

k
=
0
,
1
,
.
.
.
,
n
,

{\displaystyle \;P(X=k)={n \choose k}p^{k}(1-p)^{n-k},\;k=0,1,...,n,}

E
(
X
)
=
n
p
,

Var
(
X
)
=
n
p
(
1
−
p
)
.

{\displaystyle \;B(n,p)\approx N\left(np,np(1-p)\right)\;(n\geq 50,\;np\geq 5,\;n(1-p)\geq 5).}

Poisson *P*(μ)

P
(
X
=
k
)
=

e

−
μ

μ

k

k
!

,

k
=
0
,
1
,
.
.
.
;

E
(
X
)
=
μ,

Var
(
X
)
=
μ.

{\displaystyle \;P(X=k)=e^{-\mu }{\frac {\mu ^{k}}{k!}},\;k=0,1,...;\;\;E(X)=\mu ,\;\;Var(X)=\mu .}

Đều rời rạc

P
(
X
=

x

i

)
=

1
N

,

i
=
1
,
.
.
.
,
N
,

{\displaystyle \;P(X=x_{i})={\frac {1}{N}},\;\;i=1,...,N,}

E
(
X
)
=

1
N

∑

i
=
1

N

x

i

,

{\displaystyle \;E(X)={\frac {1}{N}}\sum _{i=1}^{N}x_{i},}

Var
(
X
)
=

1
N

∑

i
=
1

N

[

x

i

−
E
(
X
)

]

2

.

{\displaystyle \;Var(X)={\frac {1}{N}}\sum _{i=1}^{N}[x_{i}-E(X)]^{2}.}

Chuẩn *N*(μ, σ²)

f

X

(
x
)
=

1

σ

√
2
π

exp
⁡
[
−

(
x
−
μ

)

2

2

σ

2

]
,

x
∈

R

,

{\displaystyle \;f_{X}(x)={\frac {1}{\sigma {\sqrt {2\pi }}}}\exp \left[-{\frac {(x-\mu)^{2}}{2\sigma ^{2}}}\right],\;x\in \mathbb {R} ,}

E
(
X
)
=
μ,

Var
(
X
)
=

σ

2

.

{\displaystyle \;E(X)=\mu ,\;\;Var(X)=\sigma ^{2}.}

Đều liên tục *U*(*a*, *b*)

f

X

(
x
)
=

1

b
−
a

,

x
∈
[
a
,
b
]
,

{\displaystyle \;f_{X}(x)={\frac {1}{b-a}},\;x\in [a,b],}

E
(
X
)
=

a
+
b
2

,

Var
(
X
)
=

(
b
−
a

)

2

12

.

{\displaystyle \;E(X)={\frac {a+b}{2}},\;\;Var(X)={\frac {(b-a)^{2}}{12}}.}

Mũ Exp(λ)

f

X

(
x
)
=
λ

e

−
λ
x

,

x
≥
0
,

{\displaystyle \;f_{X}(x)=\lambda e^{-\lambda x},\;x\geq 0,}

E
(
X
)
=

1
λ
,

Var
(
X
)
=

1

λ

2

.

{\displaystyle \;E(X)={\frac {1}{\lambda }},\;\;Var(X)={\frac {1}{\lambda ^{2}}}.}

Gamma Γ(α, β)

f

X

(
x
)
=

β

α

x

α
−
1

e

−
β
x

,

x
>
0
,

{\displaystyle \;f_{X}(x)={\frac {\beta ^{\alpha }}{\Gamma (\alpha)}}x^{\alpha -1}e^{-\beta x},\;x>0,}

E
(
X
)
=

α
β
,

Var
(
X
)
=

α
β

2

.

{\displaystyle \;E(X)={\frac {\alpha }{\beta }},\;\;Var(X)={\frac {\alpha }{\beta ^{2}}}.}

Hàm Gamma Γ(α)

Γ
(
α
)
=

∫

0

∞

x

α
−
1

e

−
x

d
x
.

{\displaystyle \;\Gamma (\alpha)=\int _{0}^{\infty }x^{\alpha -1}e^{-x}\,dx.}

Công thức tính nhanh bài tập:
* Γ(α + 1) = αΓ(α)
* Với n nguyên dương: Γ(n) = (n – 1)!
* Giá trị đặc biệt: Γ (1⁄2) = √π
* Ví dụ: Γ (3⁄2) = 1⁄2 √π, Γ (5⁄2) = 3⁄2 · 1⁄2 √π

Chỉ bình phương χ²(*n*)

f

Z

(
z
)
=

z

n
/
2
−
1

e

−
z
/
2

,

z
>
0
,

{\displaystyle \;f_{Z}(z)={\frac {z^{n/2-1}e^{-z/2}}{2^{n/2}\Gamma (n/2)}},\;\;z>0,}

E
(
Z
)
=
n
,

Var
(
Z
)
=
2
n
.

{\displaystyle \;E(Z)=n,\;\;Var(Z)=2n.}

Student *St*(*n*)

f

Z

(
z
)
=

Γ
(

n
+
1
2

)

Γ
(

n
2

)

(
1
+

z

2

n

)

−

n
+
1
2

,

z
∈

R

;

{\displaystyle \;f_{Z}(z)={\frac {\Gamma ({\frac {n+1}{2}})}{{\sqrt {n\pi }}\Gamma ({\frac {n}{2}})}}\left(1+{\frac {z^{2}}{n}}\right)^{-{\frac {n+1}{2}}},\;\;z\in \mathbb {R} ;}

E
(
Z
)
=
0
(
n
>
1
)
,

Var
(
Z
)
=

n
n
−
2

(
n
>
2
)
.

{\displaystyle \;E(Z)=0\;(n>1),\;\;Var(Z)={\frac {n}{n-2}}\;(n>2).}

Fisher *F*(*m*, *n*)

f

Z

(
z
)
=

Γ
(

m
+
n
2

)

Γ
(

n
2

)

(

m
z

n

)

m
/
2

z

m
/
2
−
1

(
1
+

m
z

n

)

(
m
+
n
)
/
2

,

z
>
0
;

{\displaystyle \;f_{Z}(z)={\frac {\Gamma ({\frac {m+n}{2}}){\Gamma ({\frac {n}{2}})}{\Gamma ({\frac {m}{2}})\Gamma ({\frac {n}{2}})}}{\frac {(mz)^{m/2}z^{m/2-1}}{(1+{\frac {mz}{n}})^{(m+n)/2}}},\;\;z>0;}

E
(
Z
)
=

n
n
−
2

(
n
>
2
)
,

Var
(
Z
)
=

2

n

2

(
m
+
n
−
2
)

m
(
n
−
2

)

2

(
n
−
4
)

(
n
>
4
)
.

{\displaystyle \;E(Z)={\frac {n}{n-2}}\;(n>2),\;\;Var(Z)={\frac {2n^{2}(m+n-2)}{m(n-2)^{2}(n-4)}}\;(n>4).}

Phân phối mẫu của trung bình và phương sai
--

Khi mẫu từ PP chuẩn *X* ~ *N*(μ, σ²):

X
¯

⊥

S

2

,

X
¯

∼
N

(

μ,

σ

2

n

)
,

(
n
−
1

)

S

2

σ

2

∼

χ

2

(
n
−
1
)
,

{\displaystyle {\frac {\bar {X}-\mu }{S/{\sqrt {n}}}}\sim T(n-1),}

X
¯

−
μ

S
/

σ

√
n

∼
T
(
n
−
1
)
.

{\displaystyle {\frac {\bar {X}-\mu }{S/{\sqrt {n}}}}\sim T(n-1).}

Khi mẫu bất kỳ, mẫu lớn *n* ≥ 30 **(theo CLT)**:

X
¯

−
μ

σ
/

√
n

≈
N
(
0
,
1
)
,

X
¯

−
μ

S
/

√
n

≈
N
(
0
,
1
)
.

{\displaystyle {\frac {\bar {X}-\mu }{\sigma /{\sqrt {n}}}}\approx N(0,1),\;\;{\frac {\bar {X}-\mu }{S/{\sqrt {n}}}}\approx N(0,1).}

1. Ước lượng và tính chất ước lượng

Ước lượng không chệch: E(*θ̂*) = *θ*. **Độ chệch** (**Bias**): *B*(*θ̂*) = E(*θ̂*) – *θ*.

MSE
(
θ
)
=
E
[
(
θ
̂
−
θ
)

2

]
=
Var
(
θ
̂
)
+
(
Bias
(
θ
̂
)

)

2

.

{\displaystyle \;MSE(\theta)=E[(\theta {\hat {\theta }}-\theta)^{2}]=\mathrm {Var} (\theta {\hat {\theta }})+\left(\mathrm {Bias} (\theta {\hat {\theta }})\right)^{2}.}

*θ̂*₁ hiệu quả hơn *θ̂*₂ nếu cả hai đều không chệch và Var(*θ̂*₁) < Var(*θ̂*₂).

- Cho trước hai ước lượng, *θ̂* và *θ̂*, tiêu chuẩn MSE cho phép ta chọn *θ̂* nếu, với cỡ mẫu *n*,

MSE
(
θ
̂
)
<
MSE
(
θ
̂
),

{\displaystyle \;MSE(\theta {\hat {\theta }})<MSE(\theta {\tilde {\theta }}),}

• hoặc

Var
(
θ
̂
)
−
Var
(
θ
̂
)
>
(
Bias
(
θ
̂
)

)

2

−
(
Bias
(
θ
̂
)

)

2

.

{\displaystyle \;Var({\hat {\theta }})-Var({\tilde {\theta }})>\left(\mathrm {Bias} ({\hat {\theta }})\right)^{2}-\left(\mathrm {Bias} ({\tilde {\theta }})\right)^{2}.}

Ước lượng vững:

lim

n
→
∞

P
(
|
θ
̂
n

−
θ
|
>
ϵ
)
=
0
,

∀
ϵ
>
0
.

{\displaystyle \;\lim _{n\rightarrow \infty }P\left({\hat {\theta }}_{n}-\theta |>\epsilon \right)=0,\;\;\forall \epsilon >0.}

Mômen tổng thể và mômen mẫu:

μ

j
′

(
θ
)
=
E
(

X

j

)
=

∫

x

j

f
(
x
)
d
x
,

m

j

=

1
n

∑

i
=
1

n

X

i
j

.

{\displaystyle \;\mu _{j}'(\theta)=E(X^{j})=\int x^{j}f(x)\,dx,\;\;\;m_{j}={\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}X_{i}^{j}.}

Định lý Chebyshev:

P
(
|
X
−
E
(
X
)
|
≥
ϵ
)
≤

Var
(
X
)

ϵ

2

.

{\displaystyle \;P\left(|X-E(X)|\geq \epsilon \right)\leq {\frac {\mathrm {Var} (X)}{\epsilon ^{2}}}.}

Hàm hợp lý:

L
(
θ
)
=
L
(
θ
|

X

1

,
.
.
.
,

X

n

)
=

∏

i
=
1

n

f
(

X

i

|
θ
)
.

{\displaystyle \;L(\theta)=L(\theta |X_{1},\ldots ,X_{n})=\prod _{i=1}^{n}f(X_{i}|\theta).}

Hàm hợp lý mẫu *X*₁, . . . , *X*_{*n*} của một số PP phổ biến:

• Bernoulli(*p*): *L*(*p*) = *p* ∑ *X*₁(1 – *p*)^{*n* – ∑ *X*₁}

• Nhị thức *B*(*k*, *p*): *L*(*p*) =

(

∏

k

i
=
1

C

n

i

)

p

∑

i

x

i

(
1
−
p

)

n
k
−
∑

i

x

i

.

{\displaystyle \;L(p)={\left(\prod _{i=1}^{k}{C_{i}^{n}}\right)p^{\sum x_{i}}(1-p)^{nk-\sum x_{i}}.}

• Poisson(λ): *L*(λ) =

e

−
n
λ

∑

i

x

i

∏

i

X

i
!

.

{\displaystyle \;L(\lambda)={\frac {e^{-n\lambda }\sum x_{i}}{\prod X_{i}!}}.}

• Chuẩn *N*(μ, σ²): *L*(μ, σ²) = (2πσ²)^{–*n*/2} exp (– ∑(*X*_{*i*} – μ)²)²

• Mũ Exp(λ): *L*(λ) = λ^{*n*} *e*^{–λ ∑ *X*_{*i*}}

2. Khoảng tin cậy

Sai số ước lượng *ε*:

ϵ
=
{

{

z

1
−
α
/
2

σ

√
n

(
biết

σ
)

{

z

1
−
α
/
2

σ

√
n

(
n
≥
30
,
chưa
biết

σ
)

{

t

n
−
1

1
−
α
/
2

σ

√
n

(
n
<
30
,
chuẩn,
chưa
biết

σ
)

{\displaystyle \;\epsilon =\left\{{\begin{matrix}z_{1-\alpha /2}{\frac {\sigma }{\sqrt {n}}}&{\text{(biết }}\sigma {\text{)}}\\z_{1-\alpha /2}{\frac {\sigma }{\sqrt {n}}}&{\text{(n\geq 30, chưa biết }}\sigma {\text{)}}\\t_{1-\alpha /2}^{n-1}{\frac {\sigma }{\sqrt {n}}}&{\text{(n<30, chuẩn, chưa biết }}\sigma {\text{)}}\end{matrix}}\right.}

ϵ
=

z

1
−
α
/
2

√

p
(
1
−
p
)
n

(
tỷ
lệ
)
.

{\displaystyle \;\epsilon =z_{1-\alpha /2}{\sqrt {\frac {p(1-p)}{n}}}\;(tỷ\;lệ\;).}

KTC 2 phía: (*X̄* – *ε*, *X̄* + *ε*) hoặc (*p̂* – *ε*, *p̂* + *ε*).

3. Kiểm định giả thuyết

Hàm năng lực:

β(*θ*) = *P*(Bác bỏ *H*₀ | *θ*) = *P*(Thống kê kiểm định ∈ *C* | *θ*).

Năng lực tại *θ*₁: Giá trị hàm năng lực tại điểm cụ thể *θ*₁ ∈ *H*₁, ký hiệu *β*(*θ*₁) = 1 – *β* (*β* là xác suất sai lầm loại II).

Mức ý nghĩa (α):

α
=
max

θ
∈

H

0

β
(
θ
)
=
P
(
Bác
bỏ

H

0

|

H

0

đúng
)
.

{\displaystyle \;\alpha =\max _{\theta \in H_{0}}\beta (\theta)=P({\text{Bác bỏ }}H_{0}\,|\,H_{0}{\text{ đúng}}).}

Kỷ vọng, trường hợp biết σ²

Z

0

=

X
¯
−

μ

0

σ
/

√
n

.

{\displaystyle \;Z_{0}={\frac {\bar {X}-\mu _{0}}{\sigma /{\sqrt {n}}}}.}

Mẫu lớn *n* ≥ 30, chưa biết σ²: Thay σ bằng *S* và dùng phân vị *z*.

Giả thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1–α/2} }
<i>H</i> ₁ : μ ≠ μ ₀	
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ < – <i>z</i> _{1–α} }
<i>H</i> ₁ : μ < μ ₀	
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1–α} }
<i>H</i> ₁ : μ > μ ₀	

Kỷ vọng, trường hợp không biết σ², mẫu nhỏ

T

0

=

X
¯
−

μ

0

S
/

√
n

.

{\displaystyle \;T_{0}={\frac {\bar {X}-\mu _{0}}{S/{\sqrt {n}}}}.}

Giả thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ > <i>t</i> ^{<i>n</i>–1} _{1–α/2} }
<i>H</i> ₁ : μ ≠ μ ₀	
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ < – <i>t</i> ^{<i>n</i>–1} _{1–α} }
<i>H</i> ₁ : μ < μ ₀	
<i>H</i> ₀ : μ = μ ₀	<i>C</i> = { x : <i>t</i> ₀ > <i>t</i> ^{<i>n</i>–1} _{1–α} }
<i>H</i> ₁ : μ > μ ₀	

Tỷ lệ

Z

0

=

p
̂
−

p

0

√

p

0

(
1
−

p

0

)

/
n

.

{\displaystyle \;Z_{0}={\frac {\hat {p}-p_{0}}{\sqrt {p_{0}(1-p_{0})/n}}}.}

Giả thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₀ : <i>p</i> = <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1–α/2} }
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> ≠ <i>p</i> ₀	
<i>H</i> ₀ : <i>p</i> = <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ < – <i>z</i> _{1–α} }
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> < <i>p</i> ₀	
<i>H</i> ₀ : <i>p</i> = <i>p</i> ₀	<i>C</i> = { x : <i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1–α} }
<i>H</i> ₁ : <i>p</i> > <i>p</i> ₀	

4. So sánh hai kỷ vọng

Biết phương sai

Z

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

√

σ

1

2

+

σ

2

2

n
+
m

.

{\displaystyle \;Z_{0}={\frac {\bar {X}-{\bar {Y}}-D_{0}}{\sqrt {{\frac {\sigma _{1}^{2}}{n}}+{\frac {\sigma _{2}^{2}}{m}}}}}.}

Đối thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₁ : μ ₁ – μ ₂ ≠ <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ > <i>t</i> ^{<i>n</i>–2} _{1–α/2}
<i>H</i> ₁ : μ ₁ – μ ₂ < <i>D</i> ₀	<i>z</i> ₀ < – <i>z</i> _{1–α}
<i>H</i> ₁ : μ ₁ – μ ₂ > <i>D</i> ₀	<i>z</i> ₀ > <i>z</i> _{1–α}

Chưa biết phương sai, mẫu lớn (*n*, *m* > 30)

Z

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

√

S

1

2

+

S

2

2

n
+
m

.

{\displaystyle \;Z_{0}={\frac {\bar {X}-{\bar {Y}}-D_{0}}{\sqrt {{\frac {S_{1}^{2}}{n}}+{\frac {S_{2}^{2}}{m}}}}}.}

Miền bác bỏ tương tự trường hợp biết phương sai (tra bảng *z*).

Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, σ²₁ = σ²₂ = σ²

S

p

2

=

(
n
−
1

)

S

1

2

+
(
m
−
1

)

S

2

2

n
+
m
−
2

,

T

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

S

p

√

1
n

+

1
m

.

{\displaystyle \;S_{p}^{2}={\frac {(n-1)S_{1}^{2}+(m-1)S_{2}^{2}}{n+m-2}},\;\;T_{0}={\frac {\bar {X}-{\bar {Y}}-D_{0}}{S_{p}{\sqrt {1/n+1/m}}}}.}

Đối thuyết	Miền bác bỏ
<i>H</i> ₁ : μ ₁ – μ ₂ ≠ <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ > <i>t</i> ^{<i>df</i>} _{1–α/2}
<i>H</i> ₁ : μ ₁ – μ ₂ < <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ < – <i>t</i> ^{<i>df</i>} _{1–α}
<i>H</i> ₁ : μ ₁ – μ ₂ > <i>D</i> ₀	<i>t</i> ₀ > <i>t</i> ^{<i>df</i>} _{1–α}

với *df* = *n* + *m* – 2.

Chưa biết phương sai, mẫu nhỏ, σ²₁ ≠ σ²₂

T

0

=

X
¯
−
Y
¯
−

D

0

√

S

2

n

+

S

2

m

,

{\displaystyle \;T_{0}={\frac {\bar {X}-{\bar {Y}}-D_{0}}{\sqrt {{\frac {S_{1}^{2}}{n}}+{\frac {S_{2}^{2}}{m}}}}},}

d
f
=

[

(

s

1

2

n

)

+

(

s

2

2

m

)

]

2

(

s

1

2

n

)

+

(

s